TP : Analyse reproductible du dataset Titanic

RMarkdown, Git et création de package R

Prérequis

- Avoir Git installé sur son PC
- Disposer d'un compte GitHub

1. Initialisation du projet sur GitHub et clonage local

- Accédez à GitHub et connectez-vous à votre compte.
- Créez un nouveau dépôt nommé TP_Titanic.
- Cochez l'option d'ajout d'un fichier README.md lors de la création afin d'initialiser le contenu du dépôt.
- Copiez l'URL du dépôt (https://github.com/pseudo/TP_Titanic.git).

Cloner le dépôt sur votre machine :

- Ouvrez un terminal ou utilisez le terminal intégré de RStudio.
- Clonez le dépôt. Cela créera un dossier TP_Titanic sur votre machine.

2. Création d'un rapport d'analyse dans un document RMarkdown

- Créez un fichier RMarkdown Analyse.Rmd dans le dossier cloné précédemment.
- Chargez les données TitanicSurvival (disponibles dans le package carData).
- Présentez les données (vous pouvez consulter l'aide de RStudio en recherchant TitanicSurvival).
- Présentez les statistiques descriptives.
- Visualisez la répartition des survivants en fonction du sexe
- Visualisez la répartition des survivants en fonction de la classe.
- Représentez l'âge en fonction de la variable survived.
- Interprétez les résultats obtenus.
- Utilisez knit pour générer un rapport au format HTML.
- Faites un commit des modifications avec un message explicatif.

~~*Facultatif* : expliquez la variable survived en fonction des autres variables (en utilisant la fonction glm)~~

3. Création d’un package R avec des fonctions d’analyse

- Quittez le répertoire de travail actuel et mettez vous dans un autre répertoire
- Utilisez devtools::create("TitanicPackage") pour générer la structure du package.
- Dans le répertoire R créez fonctions.R, ajoutez une fonction qui calcule le taux de survie en fonction d’une variable donnée (sexe, class…)
- Documentez cette fonction puis générez la documentation avec devtools::document().
- Dans une nouvelle fenêtre R Installez le package avec devtools::install() et testez-le.

4. Rapport final et partage

Mise à jour du fichier Analyse.Rmd

- Chargez le package dans Analyse_Titanic.Rmd et utilisez la fonction de votre package pour calculer le taux de survie selon la classe des passagers ainsi que le taux de survie en fonction du sexe.

Compilation du rapport final

- Utilisez knit pour obtenir la version finale du rapport.

Commit et push finaux

- Faites un dernier commit puis un push des modifications.